

OSPF үндсэн ойлголтууд

- **OSPF** = Link-state routing protocol (RIP-ийн альтернатив)
- RIP-тэй харьцуулахад: хурдан converge, том сүлжээг дэмждэг
- OSPF **area** ашигладаг — routing update traffic-ийг хянахад тусалдаг
- **Link** = router-ийн interface, эсвэл 2 router-ийг холбосон сегмент
- **Link-state** мэдээлэлд: network prefix, prefix length, cost орно

OSPF-ийн 5 пакет

Тоо	Нэр	Үүрэг
1	Hello	Хөршийг олох, adjacency тогтоох
2	DBD (Database Description)	DB-ийн синхрончлол шалгах
3	LSR (Link-State Request)	Тодорхой мэдээлэл хүсэх
4	LSU (Link-State Update)	Хүссэн мэдээлэл илгээх
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Баталгаажуулах

OSPF-ийн 3 database (table)

Database	Table	Команд
Adjacency Database	Neighbor Table	<code>show ip ospf neighbor</code>
Link-state Database (LSDB)	Topology Table	<code>show ip ospf database</code>
Forwarding Database	Routing Table	<code>show ip route</code>

Link-state үйл ажиллагааны 5 алхам

1. Establish Neighbor Adjacencies
2. Exchange Link-State Advertisements
3. Build the Link State Database
4. Execute the SPF Algorithm
5. Choose the Best Route

SPF Algorithm

- **Dijkstra shortest-path first (SPF)** algorithm
- Cumulative cost дээр үндэслэнэ
- SPF tree = root-д байрлуулсан router → shortest path тооцоо

Single-Area vs Multiarea OSPF

- **Single-Area:** бүх router нэг area-д → best practice: area 0
- **Multiarea:** олон area, hierarchical → бүх area нь backbone area (area 0)-тай холбогддог
- Multiarea-ийн давуу тал: жижиг routing table, бага LSA overhead, бага SPF тооцоо

OSPFv3

- IPv6 prefix-ийг exchange хийхэд ашиглана
 - IPv4-тай ижил functionality, гэхдээ IPv6 ашигладаг
 - SPF algorithm ижил
-

OSPF Router ID

- 32-bit утга, IPv4 address хэлбэртэй
- **Тодорхойлох дараалал (priority):**
 1. router-id rid командаар тодорхойлсон бол → тэр утга
 2. Configured loopback interface-ийн хамгийн өндөр IPv4 address
 3. Active physical interface-ийн хамгийн өндөр IPv4 address
- Loopback: /32 subnet mask (255.255.255.255) ашигладаг

Router ID тохируулах команд

```
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
```

Шалгах: `show ip protocols` | include Router ID Өөрчлөхөд: `clear ip ospf process`

OSPF-ийн 7 үйл ажиллагааны төлөв (States)

Төлөв	Тайлбар
Down	Hello пакет хүлээгдэхгүй байна
Init	Хөршийн Hello хүлээн авлаа
Two-Way	Хоёр талын харилцаа тогтлоо; DR/BDR сонгон
ExStart	DBD пакет солилцох sequence тодорхойлно
Exchange	DBD пакет солилцоно
Loading	LSR/LSU ашиглан нэмэлт мэдээлэл авна
Full	LSDB бүрэн синхрончлогдлоо

Хөрш adjacency тогтоох процесс (Multiaccess)

1. Down → Init: OSPFv2 идэвхжив, Hello илгээж эхэлнэ
2. Init: R2 R1-ийн Hello-г хүлээн авч, R1-ийн ID-г neighbor list-д нэмнэ
3. Two-Way: R1, R2-ийн Hello-г хүлээн авч, neighbor list-д R2-ийн ID-г нэмнэ
4. DR/BDR election: Ethernet-д бол DR/BDR сонгдоно

DB синхрончлол (3 алхам)

1. Хамгийн өндөр Router ID-тай router DBD-г эхэлж илгээнэ
 2. DBD солилцоно (LSAck-аар баталгаажуулна)
 3. LSR илгээнэ → шаардлагатай бол Loading state-рүү орно
- Update: өөрчлөлт гарахад **болон** 30 минут тутамд
-

DR/BDR (Designated Router / Backup Designated Router)

- **DR** зачем хэрэгтэй вэ? Multiaccess network дахь LSA flooding-ийг бууруулахын тулд
- DR = LSA цуглуулах, түгээх цэг
- **BDR** = DR унавал өсгөлт авна
- **DROTHER** = DR ч, BDR ч биш router
- DR multicast: **224.0.0.5** (бүх OSPF router)
- DROTHER → DR/BDR рүү: **224.0.0.6**

DR/BDR election дараалал

1. Хамгийн өндөр **interface priority** → DR (2-р өндөр → BDR)
 - Priority: 0–255, default = **1**
 - Priority = 0 бол DR/BDR болохгүй
 2. Priority тэнцүү бол → хамгийн өндөр **Router ID** → DR
- Election **non-preemptive**: шинэ router нэмэгдлээ хэмээн шинэ election болохгүй
 - DR унавал → BDR автоматаар DR болно → шинэ BDR election

Priority тохируулах

ip ospf priority 255

OSPF Cost (Metric)

- **Cost = Reference bandwidth / Interface bandwidth**
- Default reference bandwidth = **100,000,000 bps (100 Mbps)**
- Cost = 100,000,000 / interface bandwidth
- Бара cost = сайн зам

Interface Default Cost

10 Gbps 1
1 Gbps 1
100 Mbps 1
10 Mbps 10

△ Fast Ethernet, Gigabit, 10 GigE бүгд cost = 1 (асуудал!)

Reference bandwidth тохируулах

auto-cost reference-bandwidth 1000 ← Gigabit-д
auto-cost reference-bandwidth 10000 ← 10 Gigabit-д

- Бүх router дээр тохируулах шаардлагатай!

Cost-ийг гараар тохируулах

```
ip ospf cost 30
```

Hello/Dead Interval

- **Hello interval:** default = 10 секунд
- **Dead interval:** default = Hello × 4 = 40 секунд
- Хоёр router-ийн interval тохирч байх ёстой, эс бөгөөс adjacency болохгүй
- Шалгах: `show ip ospf interface`
- Тохируулах:

```
ip ospf hello-interval 5  
ip ospf dead-interval 20
```

Default Route Propagation

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback1  
router ospf 10  
default-information originate
```

- R1 дээр O*E2 гэж харагдана (external route)

OSPF шалгах команд

Команд	Харуулах зүйл
<code>show ip ospf neighbor</code>	Neighbor adjacency
<code>show ip protocols</code>	Router ID, network, neighbor
<code>show ip ospf</code>	Process ID, Router ID, SPF too
<code>show ip ospf interface</code>	Interface detail, DR/BDR, timers
<code>show ip ospf interface brief</code>	Товч мэдээлэл

Neighbor adjacency үүсэхгүй байгаа шалтгаан

- Subnet mask тохирохгүй
- Hello/Dead timer тохирохгүй

- Network type тохирохгүй
- Network command дутуу/буруу

◆ MODULE 6: NAT

NAT гэж юу вэ?

- **Network Address Translation**
- Private IP → Public IP рүү хөрвүүлэх
- IPv4 address-ийн хомсдолыг шийдэх гол арга
- Border router дээр ажилладаг

Private IP ranges (RFC 1918)

Class	Range
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

NAT нэр томьёо

- **Inside local:** Inside network дахь device-ийн private address
- **Inside global:** Outside-аас харахад inside device-ийн public address
- **Outside global:** Outside device-ийн address (outside-аас харахад)
- **Outside local:** Inside-аас харахад outside device-ийн address

NAT-ийн 3 төрөл

Төрөл	Тайлбар
Static NAT	1:1 mapping (one-to-one), тогтмол
Dynamic NAT	Pool-оос first-come-first-served
PAT (Port Address Translation / NAT Overload)	Олон private IP → 1 public IP (port ашиглан ялгана)

Static NAT тохируулах

```
ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5
```

```
interface serial 0/1/0
ip nat inside
```

```
interface serial 0/1/1
ip nat outside
```

Dynamic NAT тохируулах (5 алхам)

```
ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1
```

```
interface serial 0/1/0
ip nat inside
interface serial 0/1/1
ip nat outside
```

PAT тохируулах

Single address:

```
ip nat inside source list 1 interface serial 0/1/0 overload
```

Address pool:

```
ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2 overload
```

NAT шалгах команд

```
show ip nat translations
show ip nat translations verbose
show ip nat statistics
clear ip nat translation *
```

NAT давуу тал

- Public IP хэмнэнэ (privatization)
- Port-level multiplexing
- Flexibility
- Consistency
- Address нуудаг

NAT сул тал

- Forwarding delay нэмнэ
- End-to-end connectivity алдагдана
- Traceability алдагдана
- IPsec гэх мэт tunneling-ийг хүндрүүлнэ
- UDP зэрэг stateless protocol-ыг саатуулна

NAT vs PAT

	NAT	PAT
Mapping	1:1	Олон:1
Ашиглах зүйл	IP address	IP + port number
Хэрэгтэй IP	Нэг host — нэг IP	Олон host — нэг IP

NAT64

- IPv6-enabled device ↔ IPv4-enabled device харилцах
- Transition mechanism (урт хугацаанд ашиглах биш)

◆ ITN MODULE 1: Networking Today

Сүлжээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг

- **Hosts/End devices:** PC, server, printer, phone
- **Intermediary devices:** switch, router, wireless AP, firewall
- **Media:** copper (electrical), fiber-optic (light), wireless (electromagnetic)

Сүлжээний хэмжээгээр ангилал

- Small Home Network
- SOHO (Small Office/Home Office)
- Medium to Large Network
- World Wide Network (Internet)

LAN vs WAN

	LAN	WAN
Хэмжээ	Жижиг газар	Өргөн газар
Удирдлага	Нэг байгуулга	Service provider
Хурд	Өндөр	Харьцангуй удаан

Reliable Network-ийн 4 шаардлага

1. **Fault Tolerance** — redundancy, packet switching
2. **Scalability** — стандарт, протоколд нийцсэн
3. **QoS (Quality of Service)** — Voice/Video priority
4. **Security** — Confidentiality, Integrity, Availability

Аюул заналхийлал

Гадаад: Virus, worm, Trojan, spyware, zero-day, DoS, data theft, identity theft **Дотоод:** Алдагдсан/хулгайлагдсан device, санамсаргүй буруу хэрэглэх, хорлогч ажилтан

Аюулгүй байдлын арга хэмжээ (Жижиг сүлжээнд)

- Antivirus, antispyware
 - Firewall
 - (Томд нэмж): Dedicated firewall, ACL, IPS, VPN
-

◆ ITN MODULE 2: Basic Switch and End Device Configuration

IOS access method

- **Console:** физик management port
- **SSH:** аюулгүй алсын нэвтрэлт (recommended)
- **Telnet:** аюулгүй биш (plaintext)

IOS command mode

- **User EXEC:** > — зөвхөн хязгаарлагдмал харах
- **Privileged EXEC:** # — бүх команд
- **Global Config:** (config) #
- **Line Config:** (config-line) #
- **Interface Config:** (config-if) #

Гараас гарах команд

- `exit` — нэг дээш level
- `end` / `Ctrl+Z` — Privileged EXEC рүү шууд

Үндсэн тохируулга

```
hostname SW1
enable secret class
line console 0
password cisco
login
line vty 0 15
password cisco
login
service password-encryption
banner motd # WARNING: Unauthorized access is prohibited! #
```

Тохируулга хадгалах

```
copy running-config startup-config
```


Config files

- **running-config:** RAM дахь идэвхтэй тохируулга
- **startup-config:** NVRAM дахь хадгалагдсан тохируулга

IP тохируулах (Switch SVI)

```
interface vlan 1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 192.168.1.1
```

Password шифрлэх

```
service password-encryption
```

◆ ITN MODULE 3: Protocols and Models

Протоколын шаардлага

- Message encoding
- Message formatting and encapsulation
- Message size
- Message timing (Flow control, Response timeout, Access method)
- Message delivery options (Unicast, Multicast, Broadcast)

TCP/IP protocol suite давхарга

Давхарга	Protocols
Application	HTTP, FTP, DNS, DHCP, SMTP
Transport	TCP, UDP
Internet	IP (IPv4/IPv6), ICMP
Network Access	Ethernet, WLAN

OSI model 7 давхарга

#	Нэр	Тайлбар
7	Application	Process-to-process
6	Presentation	Formatting, compression, encryption
5	Session	Dialog management
4	Transport	Segmentation, reliability
3	Network	Routing
2	Data Link	Frame delivery on same network

#	Нэр	Тайлбар
1	Physical	Bits дамжуулах

PDU нэрс

1. Data
2. Segment (Transport)
3. Packet (Network)
4. Frame (Data Link)
5. Bits (Physical)

Стандарт байгууллага

- **IETF:** TCP/IP протоколууд
- **IEEE:** 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi)
- **IANA/ICANN:** IP address, domain name
- **5 RIR:** AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC

◆ ITN MODULE 4: Physical Layer

Физик давхаргын стандарт 3 зүйл

1. **Physical Components** (hardware, connector)
2. **Encoding** (bits → signal)
3. **Signaling** (bit values хэрхэн илэрхийлэх)

Bandwidth-ийн нэгж

Нэгж	Товчлол	Утга
bps	bps	1 bit/sec
Kbps	Kbps	1,000 bps
Mbps	Mbps	1,000,000 bps
Gbps	Gbps	1,000,000,000 bps
Tbps	Tbps	1,000,000,000,000 bps

- **Latency:** хоцролт (delay)
- **Throughput:** бодит дамжуулалт
- **Goodput** = Throughput – overhead

Зэсэн кабель (Copper)

- **UTP:** хамгийн нийтлэг, RJ-45, хямд

- **STP:** дуу чимээнээс сайн хамгаалалт, үнэтэй
- **Coaxial:** wireless antenna, cable internet
- Сул тал: attenuation, EMI/RFI, crosstalk

UTP категори

- Cat 3, Cat 5/5e, Cat 6
- Straight-through: Host ↔ Switch/Router
- Crossover: Host ↔ Host, Switch ↔ Switch

Fiber-optic

- Хамгийн урт зай, хамгийн өндөр bandwidth
- EMI/RFI-д огт нөлөөлдөггүй
- **Single-mode (SMF):** нарийн core, laser, урт зай
- **Multimode (MMF):** том core, LED, 550m хүртэл 10 Gbps
- Connector: ST, SC, LC, Duplex LC

Fiber vs Copper

	UTP	Fiber
Bandwidth	10M–10G	10M–100G
Зай	1–100m	1–100,000m
EMI immunity	Бага	Бүрэн
Үнэ	Хямд	Үнэтэй

Wireless

- **Wi-Fi** (802.11): WLAN
- **Bluetooth** (802.15): WPAN
- **WiMAX** (802.16): point-to-multipoint
- **Zigbee** (802.15.4): IoT, бага хүч

◆ ITN MODULE 5: Number Systems

Binary ↔ Decimal хөрвүүлэлт

- Binary positional values: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
- Decimal 168 = 10101000 binary

Hexadecimal

- Base 16: 0–9, A–F

- IPv6 болон MAC address-д ашиглана
- IPv6: 128 bits = 32 hex digits

◆ ITN MODULE 6–7: Data Link & Ethernet

Data Link давхарга

- **LLC** sublayer (802.2): дээд давхарга руу мэдэгдэнэ
- **MAC** sublayer: encapsulation, media access control

MAC address

- 48-bit, 12 hex digit
- **OUI** (24-bit) + **Device ID** (24-bit)
- Unicast, Broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF), Multicast

Switch forwarding method

Арга	Тайлбар
Store-and-Forward	Бүх frame хүлээн авч, CRC шалгана → Cisco preferred
Cut-through	Destination MAC уншмагц forwardлана
Fast-forward	Cut-through-ийн хамгийн хурдан
Fragment-free	Эхний 64 byte шалгана

MAC address table

- Source MAC + port → table-д нэмнэ (5 минут)
- Unknown unicast → flood (ingress-аас бусад бүх port)

Auto-MDIX

- Автоматаар straight/crossover cable илрүүлнэ
- IOS 12.2(18)SE-аас default ON

◆ ITN MODULE 8: Network Layer

IP-ийн үндсэн шинж

- **Connectionless**: урьдчилан холболт тогтоолгүй
- **Best Effort**: хүргэлтийг баталгаажуулдаггүй

- **Media Independent:** дурын медиад ажиллана

IPv4 header-ийн чухал field

- **Version:** 0100 (4)
- **DS (DiffServ):** QoS
- **TTL:** hop count (0 болбол drop)
- **Protocol:** дараах давхарга (ICMP=1, TCP=6, UDP=17)
- **Source IPv4:** 32-bit
- **Destination IPv4:** 32-bit

IPv6-ийн давуу тал

- 128-bit address (340 undecillion)
- Спроцен header (40 bytes, fixed)
- NAT шаардлагагүй
- Фрагментын боловсруулалт дэмждэгүй (router-т)

IPv6 header field

- **Version:** 0110 (6)
- **Traffic Class:** DS-тэй адил
- **Flow Label:** 20-bit
- **Payload Length:** 16-bit
- **Next Header:** дараах протокол
- **Hop Limit:** TTL-тэй адил
- **Source/Destination:** 128-bit

Routing (packet forwarding)

- **Default gateway:** өөр network рүү явах router
- Routing table-ийн 3 төрлийн route:
 1. **Directly Connected** (C, L)
 2. **Remote** (static S, dynamic O/D)
 3. **Default route** (S*)

◆ ITN MODULE 9: Address Resolution

ARP (IPv4)

- IPv4 address → MAC address хөрвүүлдэг
- Broadcast ашигладаг
- `show ip arp` (router), `arp -a` (Windows)
- ARP spoofing = аюул заналхийлал

IPv6 Neighbor Discovery (ND)

- ARP-ийн орлуулга
 - **NS** (Neighbor Solicitation): MAC хайх
 - **NA** (Neighbor Advertisement): MAC хариу
 - **RS** (Router Solicitation): Router хайх
 - **RA** (Router Advertisement): Prefix, gateway мэдэгдэх
-

◆ ITN MODULE 10: Basic Router Configuration

Router тохируулах алхам

```
hostname R1
enable secret class
line console 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
transport input ssh telnet
service password-encryption
banner motd # WARNING! #
```

Interface тохируулах

```
interface gigabitEthernet 0/0/0
description Link to LAN
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
no shutdown
```

Default gateway (switch дээр)

```
ip default-gateway 192.168.1.1
```

Шалгах команд

- `show ip interface brief`
 - `show ipv6 interface brief`
 - `show ip route`
 - `show interfaces`
 - `show ip interface`
-

◆ ITN MODULE 11–12: IPv4/IPv6 Addressing

IPv4 address бүтэц

- 32-bit, 4 octet
- **Network portion + Host portion**
- Subnet mask + AND operation → Network address тодорхойлно

Prefix length (slash notation)

- /8, /16, /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30

Unicast, Broadcast, Multicast

- **Unicast:** 1:1
- **Broadcast:** 1:All (255.255.255.255 эсвэл directed)
- **Multicast:** 1:Group (224.0.0.0–239.255.255.255)

Private address (RFC 1918)

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Special addresses

- **Loopback:** 127.0.0.1 (TCP/IP тест)
- **APIPA/Link-Local:** 169.254.0.0/16 (DHCP алдсан Windows)

Subnetting /24

	Prefix	Mask	Subnets	Hosts
/25	.128	2	126	
/26	.192	4	62	
/27	.224	8	30	
/28	.240	16	14	
/29	.248	32	6	
/30	.252	64	2	

VLSM

- Subnet-ийн дотор дахин subnet → IP хэмнэнэ
- Хамгийн том subnet-аас эхлэн хуваана

IPv6 address

- 128-bit, 32 hex digits, 8 hextet (хэсэг тус бүр 16-bit)
- **Rule 1:** Leading zero орхино (01ab → 1ab)
- **Rule 2:** Тасралтгүй бүлэг zero → :: (нэг удаа!)

IPv6 Address төрөл

- **GUA** (Global Unicast): 2000::/3 → Public-тэй адил
- **LLA** (Link-Local): fe80::/10 → Зөвхөн link дотор
- **Unique Local:** fc00::/7–fdff::/7 → RFC 1918-тэй адил

GUA бүтэц

- **Global Routing Prefix + Subnet ID + Interface ID**
- Ихэвчлэн /64 prefix → 64-bit interface ID

LLA

- Заавал байх ёстой
- fe80::/10 range
- Аюулгүй зохиомоор тохируулж болно

Dynamic GUA авах

Арга	Тайлбар
SLAAC	Router-аас prefix авч, interface ID өөрөө үүсгэнэ
SLAAC + Stateless DHCPv6	SLAAC + DNS зэрэг нэмэлт мэдэгдэл
Stateful DHCPv6	Бүх мэдээллийг DHCPv6 server-аас авна

EUI-64 процесс

- MAC address (48-bit) → дунд нь **FFFE** нэмнэ → 64-bit interface ID
- 7-р bit-ийг урвуулна (U/L bit)

IPv6 Multicast

- **ff02::1:** All-nodes
- **ff02::2:** All-routers
- Solicited-node multicast → ARP-ийг орлуулна

◆ ITN MODULE 13: ICMP

ICMP message

- **Echo Request/Reply:** ping тест
- **Destination Unreachable:** хүрч чадахгүй
- **Time Exceeded:** TTL = 0 болсон

ICMPv6 нэмэлт

- **RS/RA:** Router Solicitation/Advertisement
- **NS/NA:** Neighbor Solicitation/Advertisement

Ping

- ICMP Echo Request → Echo Reply
- Loopback (127.0.0.1/::1), Default GW, Remote host тест

Traceroute

- TTL=1-ээс эхлэн нэмэгдүүлж, Time Exceeded мэдэгдлийг ашиглан hop харуулна
- Windows: `tracert`, Cisco IOS/Linux: `traceroute`
- * = timeout (хариу ирээгүй)

◆ ITN MODULE 14: Transport Layer

TCP vs UDP

	TCP	UDP
Холболт	Connection-oriented	Connectionless
Баталгаа	Guaranteed delivery	Best effort
Дараалал	Sequence number	Дараалал байхгүй
Flow control	Тийм	Үгүй
Хэрэглээ	HTTP, FTP, Email	DNS, DHCP, VoIP, Video

TCP header field

- Source/Destination Port (16-bit)
- Sequence Number (32-bit)
- Acknowledgment Number (32-bit)
- Window size (16-bit)
- Control bits: URG, ACK, PSH, RST, **SYN**, **FIN**

TCP 3-way handshake

1. SYN (client → server)

2. SYN-ACK (server → client)
3. ACK (client → server)

TCP session termination

1. FIN (client)
2. ACK (server)
3. FIN (server)
4. ACK (client)

Port number

Бүлэг	Range	Тайлбар
Well-known	0–1023	HTTP=80, FTP=21, SSH=22, DNS=53
Registered	1024–49151	Тодорхой application
Dynamic/Ephemeral	49152–65535	Клиент ашигладаг

Нийтлэг port

Port Protocol

20/21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
67/68	DHCP
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP
443	HTTPS

TCP MSS (Maximum Segment Size)

- Default: **1460 bytes** (IPv4: 1500 - 20 IP - 20 TCP = 1460)

◆ ITN MODULE 15: Application Layer

OSI vs TCP/IP Application

- OSI Layer 7/6/5 = TCP/IP Application layer

HTTP

- GET: вэб хуудас татах
- POST: data upload
- PUT: resource upload
- HTTPS: TLS/SSL-р шифрлэсэн

Email protocols

- **SMTP** (port 25): email илгээх
- **POP3** (port 110): email татах (server-аас устгана)
- **IMAP** (port 143): email татах (server-д хадгалагдана)

DNS

- Domain name → IP address
- Record types: A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (mail), NS (nameserver)
- nslookup командаар шалгана

DHCP

- IPv4 automatic configuration
- **DORA**: Discover → Offer → Request → Acknowledge
- DHCPv6: SOLICIT → ADVERTISE → INFORMATION REQUEST → REPLY

FTP

- Port 21 (control), Port 20 (data)
- Push (upload) / Pull (download)

◆ ITN MODULE 16–17: Network Security & Small Networks

Аюулын ангилал

- **Malware**: Virus, Worm, Trojan
- **Reconnaissance**: nslookup, whois, port scan
- **Access**: Password attack, Trust exploitation, Man-in-the-middle
- **DoS/DDoS**: Botnet, zombie

Аюулаас хамгаалах

- Defense-in-depth (давхар хамгаалалт)
- VPN, Firewall, IPS, AAA
- Backup, Update/Patch

- **AAA:** Authentication (хэн?), Authorization (юу хийж болох?), Accounting (юу хийсэн?)

Firewall төрөл

- Packet filtering (IP/MAC)
- Application filtering (port)
- URL filtering
- SPI (Stateful Packet Inspection)

Device хамгаалалт

- Default password өөрчлөх
- Тохируулалтыг хязгаарлах
- Хэрэгцээгүй service унтраах
- SSH идэвхжүүлэх (Telnet биш)
- service password-encryption
- security passwords min-length 8
- login block-for # attempts # within #

SSH идэвхжүүлэх

```
hostname R1
ip domain-name cisco.com
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
username admin secret cisco
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

Алдааны шийдлийн 6 алхам

1. Identify the problem
2. Establish theory
3. Test theory
4. Establish action plan
5. Verify solution
6. Document

Troubleshoot команд

- show ip interface brief
- show ip route
- ipconfig /all (Windows)
- arp -a
- ping, tracert/traceroute
- debug (болгоомжтой!)

◆ SRWE MODULE 2–6: Switching

Switch forwarding

- **Ingress** = орж ирэх port
- **Egress** = гарах port
- MAC address table (CAM table): Source MAC + port хадгална (5 минут)

Switch forwarding алхам

1. **Learn:** Source MAC table-д нэмнэ
2. **Forward:** Destination MAC → table-аас хайна
 - Олдвол → тэр port руу
 - Олдохгүй бол → flood (ingress-аас бусад)

Collision vs Broadcast domain

- **Collision domain:** switch-ийн бүр port тус тусдаа
- **Broadcast domain:** зөвхөн Layer 3 device (router) л тасална

VLAN

- Logical segmentation
- Нэг switch дээр олон broadcast domain
- **Default VLAN:** VLAN 1 (устгаж, нэрлэж болохгүй)
- **Data VLAN:** хэрэглэгчийн traffic
- **Native VLAN:** tag-гүй trunk traffic (default = VLAN 1)
- **Management VLAN:** SSH/Telnet нэвтрэлт
- **Voice VLAN:** VoIP

802.1Q tag (4 bytes)

- **Type (TPID):** 0x8100
- **User Priority:** 3-bit (QoS)
- **CFI:** 1-bit
- **VLAN ID (VID):** 12-bit (4096 VLAN)

VLAN тохируулах

```
vlan 20
name Student
interface fa0/18
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

Trunk тохируулах

```
interface fa0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

DTP (Dynamic Trunking Protocol)

- Cisco proprietary
- Default = dynamic-auto
- Mode: access, dynamic auto, dynamic desirable, trunk

Inter-VLAN Routing

Арга	Тайлбар
Legacy	Нэг VLAN = нэг physical interface (scale болохгүй)
Router-on-a-Stick	Нэг interface, subinterface ашиглана
Layer 3 Switch + SVI	Хамгийн сайн, hardware-based

Router-on-a-Stick

```
interface g0/0/1.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0/1.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0/1
no shutdown
```

Layer 3 Switch SVI

```
vlan 10
vlan 20
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip routing
```

STP (Spanning Tree Protocol)

- Loop-free Layer 2 topology

- **BID** = Priority (32768) + Extended System ID + MAC

STP 4 алхам

1. **Elect Root Bridge** (lowest BID)
2. **Elect Root Ports** (closest to root)
3. **Elect Designated Ports**
4. **Elect Alternate/Blocked Ports**

STP port state

- Blocking → Listening → Learning → Forwarding → Disabled
- **PortFast**: Access port-ийг шууд Forwarding-руу

Timers

- **Hello**: 2 секунд
- **Forward Delay**: 15 секунд
- **Max Age**: 20 секунд

STP evolution

Нэр	Тайлбар
STP (802.1D)	Оригинал
PVST+	Cisco, per-VLAN STP
RSTP (802.1w)	Хурдан convergence
Rapid PVST+	Cisco, per-VLAN RSTP

BPDU Guard

- PortFast port дээр BPDU хүлээн авбал → errdisabled

EtherChannel

- Олон физик link → нэг логик link
- **PAgP**: Cisco proprietary (desirable/auto)
- **LACP**: IEEE 802.3ad (active/passive)
- **On mode**: negotiation-гүй, хоёр тал both On байх ёстой

EtherChannel шаардлага

- Speed/duplex тохирох
- VLAN тохирох

- Trunk/access mode тохирох

◆ SRWE MODULE 14–15: Routing

Router-ийн 2 үндсэн үүрэг

1. Best path тодорхойлох
2. Packet forward хийх

Longest match

- Routing table-ийн route-уудаас destination IP-тэй хамгийн олон bit тохирох route-ийг сонгоно

Routing table entry

- Route source, Destination network, AD, Metric, Next-hop, Exit interface

Administrative Distance

Source	AD
Directly connected	0
Static	1
EIGRP summary	5
External BGP	20
EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Static route команд (IPv4)

ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-intf} [distance]

Default static route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 ← IPv4
ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2 ← IPv6

Floating static route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5 ← AD=5 (backup)

Primary route байхгүй бол л идэвхждэг.